成绩	

上海大学 2011～2012 学年度秋季学期试卷

课程名:_电磁场理论小测验__课程号:07275103_学分: _6

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

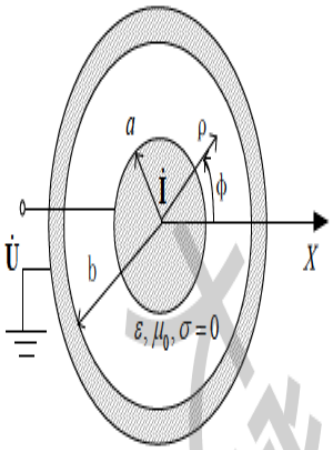
一、1、写出麦克斯韦方程的微分形式和积分形式。

2、导出真空中无源区域电场强度**E**的波动方程。

注：$\nabla\times\nabla\times\mathbf{A}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$

大学试卷

二、同轴线截面如右图所示，内导体半径为a，外导体半径为b，填充媒质的介电常数为ε，磁导率为μ_0，$\sigma=0$。设两导体间电压的复振幅为$\dot{U}(V)$，内导体电流的复振幅为$\dot{I}(A)$。试求



1.内外导体间的电场强度、磁场强度复矢量$\dot{\mathbf{E}}$、$\dot{\mathbf{H}}$；

2.复坡印廷矢量$\dot{\mathbf{S}}$；

3.证明内外导体间向负载传输的总功率为$\frac{1}{2}\dot{U}\dot{I}^*$

东南大学考试专用

三、一理想导体长矩形管，两边尺寸分别为a和b，管内介质为空气，管壁电位如图所示。

1.写出电位的边界条件

2.矩形管内的电位函数

3.矩形管内的电场强度

大学资源站

四、在参数为 ε，μ_0，$\sigma=0$ 的媒质中传播的一个平面波有下述两个分量

$$E_x(t)=4\cos\pi(10^6 t-0.005z)\quad V/m$$

$$E_y(t)=3\cos\pi(10^6 t-0.005z-0.5)\quad V/m$$

1、求其真空中波长 λ_0 和媒质中波长 λ 及媒质相对介电常数 ε_r；

2、复矢量 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$，这是什么极化波？并指出旋向

3、平均功率流密度 $\mathbf{S}_0^{av}$；

4、若媒质中波的衰减常数为 α，则传播距离 $z=\dfrac{1}{\alpha}$ 后，其平均功率密度 $\mathbf{S}_1^{av}$ 多大？

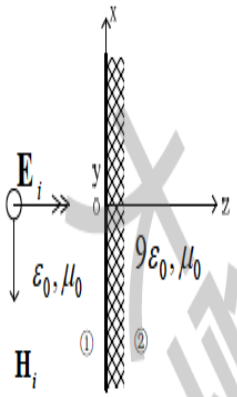
大连海事大学

五、一平面波由空气垂直入射于介电常数为$9\varepsilon_0$的理想介质平面，其电场复矢量为

$$\mathbf{E}_i = \hat{\mathbf{y}} 2E_0 e^{-jkz},\ k = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

1、求反射场$\mathbf{E}_r$和透射场$\mathbf{E}_t$；

2、求①区电场复矢量$\mathbf{E}_1$，并画出$|\mathbf{E}_1|$分布草图，标出其波节和波腹点的 z 坐标；



3、求②区$z = \frac{\lambda_2}{6}$处的电场和磁场强度复矢量

$\mathbf{E}_2$、$\mathbf{H}_2$；

4、透射波平均功率流密度是入射波功率流密度的百分之多少？

本试题答案

六、一均匀平面波由空气向理想导体表面（$z=0$平面）斜入射，已知入射电场复矢量为 $\mathbf{E}_i=(-\hat{\mathrm{x}}A+\hat{\mathrm{z}}4)e^{-j\pi(4x+3z)}\quad \mu V/m$。试求

1、入射波传播方向单位矢量$\hat{\mathbf{s}}_i$和空气中波长λ_0

2、入射角θ_i和常数A；

3、理想导体表面电流密度$\mathbf{J}_s$。

大学资料

七：均匀平面波由 ε_r=3 的介质入射于空气之中，入射场波数 K=π

入射电场的复矢量 $E_i=(e_x\frac{\sqrt{3}}{2}+e_y j-ZA)e^{-jkr}$

1：为了使反射波中无平行极化波，求入射角 θ_i

入射波传播方向的单位矢量 $\bar{S}_i$，并写出此时的入射电场强度 E_i 和反射电场强度 E_r

并说明它们是何种极化波

2：求当全反射时的临界角 θ_i，并且写出此时的入射电场强度 E_i 和反射电场强度 E_r

并说出它们各是何种极化波

3：根据公式，计算发生全反射时的透射系数。

公式：$R_{//}=\frac{n_2\cos\theta_1-n_1\cos\theta_2}{n_2\cos\theta_1+n_1\cos\theta_2}$　　$\Gamma_{//}=\frac{2n_1\cos\theta_1}{n_2\cos\theta_1+n_1\cos\theta_2}$

大连海事大学